

부록 A. 요금징수절차의 ETCS 세부 기능 설명서

- DSRC를 이용한 ETCS 기능(Function)의 일반적인 구조는 아래와 같다.



APDU - 응용 서비스 프로토콜 데이터 단위 (Application Protocol Data Unit)

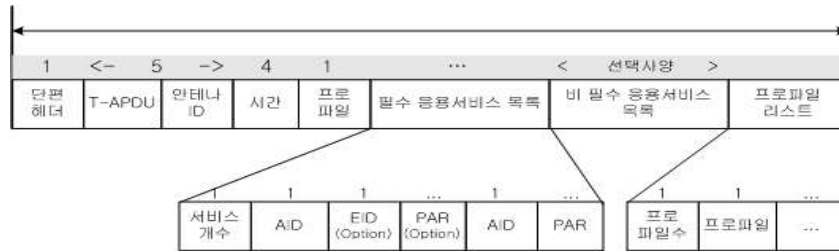
범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	APDU의 단편정보 ^{주4)} . 단편헤더의 x3~x6(PDU number)는 프레임 번호를 나타냄	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	응용 서비스의 종류 SET.Request SET.Response GET.Request GET.Response ACTION.Request ACTION.Response EVENT-REPORT.Request EVENT-REPORT.Response INITIALIZATION.Request INITIALIZATION.Response	4X (hex) 5X (hex) 6X (hex) 7X (hex) 0X (hex) 1X (hex) 2X (hex) 3X (hex) 8X (hex) 9X (hex)
EID	서비스 대상 방법(수단) ID (EID, Element ID) ^{주5)} . 초기화(INITIALIZATION) 응용 서비스를 제외한 모든 응용 서비스에 적용되는 값	XX (hex)
실제 응용 서비스 관련 데이터 내용:		
속성 ID 목록	속성 ID 목록	
속성 목록	속성 목록	
파라미터 목록	파라미터 목록	
...	별도 데이터 구조	
리턴값 ^{주6)}	리턴(상태) 값	XX (hex)

주4) 단편정보는 통신에서 일반적으로 얘기하는 패킷 또는 프레임의 순서를 나타내는 정보로써 x3에서부터 차례로 증가시켜 번호를 부여한다.

주5) EID는 서비스 장비의 이용 가능한 서비스 방법(수단)에 대한 ID를 나타내는 것으로 "0" 이외의 값을 할당하여 사용한다.(EID=0, 시스템으로 예약) EID는 OBE내에서 Session이 설정되었을 때 고유번호를 OBE가 자체적으로 부여한다.(세부 내용은 KS X ISO 14906 참조)

주6) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 'A.11 리턴값' 참조

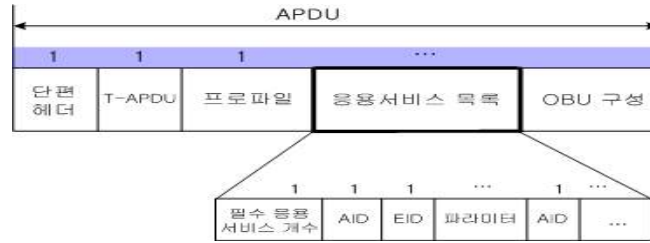
A.1 INITIALIZATION.Request



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	INITIALIZATION.Request x3.....선택 응용서비스 (사용 안 됨): 0	8X (hex) 1000 x3
RSE ID	RSE ID를 크게 두 개의 옥텟으로 나누어, 43비트 중 최상위 비트 쪽의 16 비트는 RSE 제조 ID, 나머지 27비트는 RSE 고유 ID를 나타냄 - 모두 MSB 퍼스트(First) 방식으로 전송	x2x1 x0 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
시간	32 비트(범위 0~232-1)의 시간코드 - MSB 퍼스트(First) 방식으로 전송	XXXXXXXX (hex)
프로파일	응용 서비스를 제공하기 위한 물리적 성능 및 특성에 대한 정의 (프로파일 항목)	XX
응용 서비스 목록:		
필수 응용 서비스 개수	지원 가능한 응용 서비스의 수	dd (dec)
응용 서비스 ID (AID)	지원 가능한 응용 서비스의 ID - x7...0 (현재 EID 없음) - x6...0 (현재 파라미터 없음)	x7x6000001 (bin)
프로파일 목록:		
프로파일 개수 주7)	장비에 따라 프로파일 항목 선택 - 현재는 기본장비만 있으므로 "0"	0

주7) 향후 확장성을 대비하여 차량탑재장치(OBU)의 성능 및 특성에 따라 관리하는 관리번호의 개념으로 매체방식에 따라 다르게 부여한다. 예를 들어, 현재 사용되고 있는 ETCS 장비를 기본장비라 할 때, 이 장비의 프로파일 값은 "0"이 되고 향후 성능이나 특성이 개선된 장비가 출시되었을 때 프로파일 값은 순차적으로 증가하게 된다. 다만, 기본장비의 기능은 모든 장비가 수용하도록 하여야 한다. (세부내용은 KS X ISO 15628 및 KS 6915 참조)

A.2 INITIALIZATION.Response



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001 (bin)
T-APDU	INITIALIZATION.Response x3x2x1x0.....채움 비트 (사용 안 됨): 0000	9X (hex) 1001 x3x2x1x0
프로파일	응용 서비스 관련 프로파일 항목	XX
응용 서비스 목록:		
필수 응용 서비스 개수	지원 가능한 응용 서비스의 수	01 (hex)
응용 서비스 ID (AID) ^{주8)}	지원 가능한 응용 서비스의 ID - x7...1 (현재 EID 있음) - x6...1 (현재 파라미터 있음)	x7x6000001 (bin)
EID	OBU에 할당된 고유 EID	XX (hex)
파라미터	어플리케이션 관련 파라미터는 Context Mark ^{주9)} 를 포함한 하나의 Container 형식으로 전달 ^{주10)} .	Container
OBU 구성	현재 상태 정보 유무 x7...1(상태정보 있음)	x7
	OBU 차종정보	xxxxxxx xxxxxxxxx (bin)
	OBU 제조사 ID	XX XX (hex)
	x0 ... 사용안함	x7x6x5x4x3x2x1x0 (bin)
	x1 ... 사용안함	
	x2 ... 건전지 교체(1=저전압)	
	x3 ... ICC 없음(1=실패)	
	x4 ... ICC 불량(1=실패)	
	x5 ... 예외 S/W (1=예외)	
OBU 구성	x6 ... 지원 안 되는 H/W (사용안함)	0000000x0 (bin)
	x7 ... 영구적인 H/W 불량(1=영구 불량)	
	x0 ... 사용 안 함(향후 보완용)	

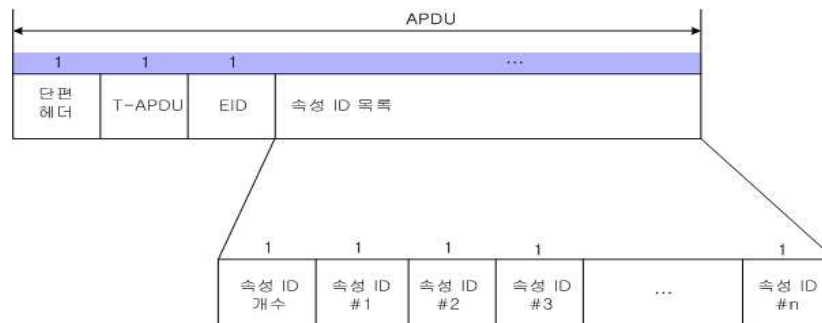
주8) AID는 OBU가 제공 가능한 서비스를 타내는 것으로 본 기술기준은 ETCS 서비스에 대해서 정의하고 있으므로 ETCS에 해당하는 “1”을 적용한다. 향후 서비스를 확장할 경우에는 해당 서비스의 AID 번호를 추가하도록 하며, 이에 대한 원칙은 국토교통부에서 별도로 정한다. (세부내용은 ITSK-00035 참조)

주9) Context Mark는 계약처리의 단순화를 위하여 “0”값으로 처리 후 어플리케이션 파라미터를 추가한다.

주10) 애플리케이션 관련 파라미터 전송은 ApplicationContextMark 내에 ETC-ContextMark와 어플리케이션 파라미터를 아래 표와 같이 추가한다. (KS X ISO 14906 부속서에 제시된 Initialization Response(VST) 참조)

범 위		설 명	실제 값
파라미터 타입		타입 2 : 옥텟 문자열	0x02 (hex)
파라미터 길이		ETC-ContextMark(6Byte) + n(애플리케이션 파라미터 총 길이)	0x06+Container1+Container2+.....(hex)
파라미터 값 Octet String	ETC-ContextMark		EFC Context Mark
	Container	Type	OCTET STRING
		Length	애플리케이션 파라미터 #n1 길이
		Value	애플리케이션 파라미터 #n1 값
	Container	Type	OCTET STRING
		Length	애플리케이션 파라미터 #n1 길이
		Value	애플리케이션 파라미터 #n1 값

A.3 Get.Request



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	GET.Request x3.....접근 권리...0(사용 안 됨) x2.....iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안 됨) x1.....속성 ID 목록...1(속성 ID 목록 있음) x0.....채움 비트...0(사용 안 됨)	6X (hex) 0110 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
속성 ID 목록:		
속성 ID개수	현재 포함하고 있는 속성 ID의 개수	XX (hex)
속성 ID 1	첫 번째 속성 ID	dd (dec)
속성 ID 2	두 번째 속성 ID	dd (dec)
속성 ID n		:

A.4 Get.Response



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	GET.Response x3.....iid(invokerID, 호출자 ID)…0(사용 안됨) x2.....속성 목록 : 0 = 속성 목록 없음 1 = 속성 목록 있음 (EID가 있는 경우) x1..... 리턴값 : 0 = 리턴값 없음 1 = 리턴값 있음 x0.....채움 비트…0(사용 안 됨)	7X (hex) 0111 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
속성 목록:		
속성 개수	현재 포함하고 있는 속성의 개수	XX (hex)
속성 ID	속성 ID	dd (dec)
속성 타입	타입	dd (dec)
속성 길이	길이	dd (dec)
속성 내용	현재 속성의 내용	: :
리턴값 ^{주11)}	리턴(상태) 값 (선택 사항)	XX (hex)

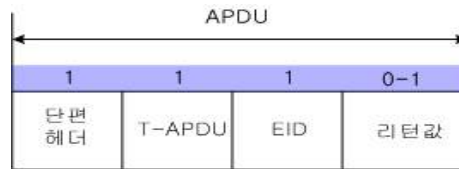
주11) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 ‘A.11 리턴값’ 참조

A.5 Set.Request



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	SET.Request x3....접근 권리...0(사용 안됨) x2....iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안됨) x1....모드: 0 = 비확인 1 = 확인 x0....채움 비트...0(사용 안 됨)	4X (hex) 0100 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
속성 목록:		
속성 개수	현재 포함하고 있는 속성의 개수	XX (hex)
속성 ID	속성 ID	dd (dec)
속성 타입	타입	dd (dec)
속성 길이	길이	dd (dec)
속성 내용	현재 속성의 내용	: :

A.6 Set.Response

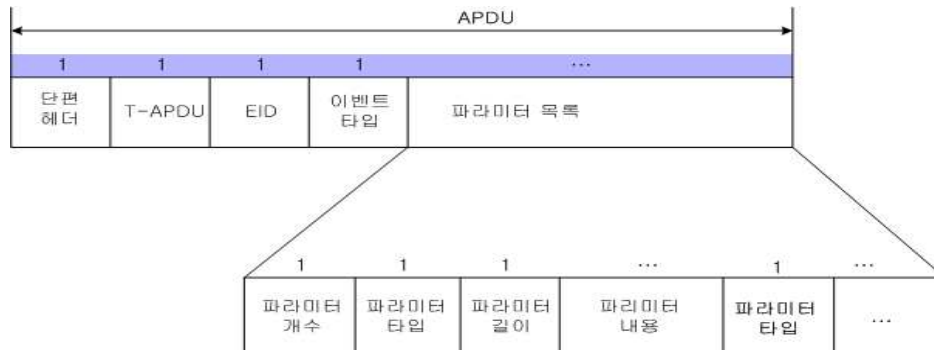


범 위	설 명	실 제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	SET.Response x3.....iid(invokerID, 호출자 ID)…0(사용 안됨) x2.....리턴값 : 0 = 리턴값 없음 1 = 리턴값 있음 x1.....채움 비트…0(사용 안됨) x0.....채움 비트…0(사용 안됨)	5X (hex) 0101 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
리턴값 ^{주12)}	리턴(상태) 값 (선택 사항)	XX (hex)

주12) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 ‘A.11 리턴값’ 참조

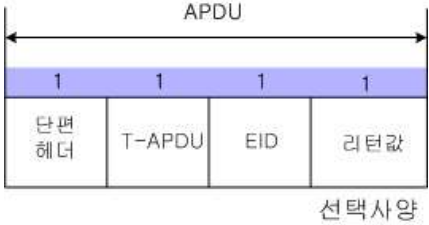
A.7 EVENT-REPORT.Request

- EVENT-REPORT.Request 서비스는 일반적인 메시지를 교환하거나 응용 서비스 단에 특별 이벤트를 알리는 데 사용한다.



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	EVENT-REPORT.Request x3.....접근 권리...0(사용 안됨) x2.....이벤트 파라미터: 0 = 파라미터 없음 1 = 파라미터 있음 x1.....iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안됨) x0.....모드: 0 = 비확인 1 = 확인	2X (hex) 0010 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
이벤트 타입	응용 서비스에 종속된 1바이트 값	XX
파라미터 목록:		
파라미터 개수	현재 포함하고 있는 파라미터의 개수	nn
파라미터 타입	응용 서비스에 종속된 값	
파라미터 길이	응용 서비스에 종속된 값	
파라미터 내용	응용 서비스에 종속된 값	

A.8 EVENT-REPORT.Response



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	EVENT-REPORT.Response x3..... iid(invokerID, 호출자 ID)…0(사용 안됨) x2..... 리턴값: 0 = 리턴값 없음 1 = 리턴값 있음 x1.....채움 비트…0(사용 안됨) x0.....채움 비트…0(사용 안됨)	3X (hex) 0011 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
리턴값 ^{주13)}	리턴(상태) 값 (선택 사항)	XX (hex)

주13) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 ‘A.11 리턴값’ 참조

A.9 ACTION.Request



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	ACTION.Request x3.....접근 권리 : 0 = 사용안됨 1 = 사용됨 x2.....액션 파라미터: 0 = 파라미터 없음 1 = 파라미터 있음 x1.....iid(invokerID, 호출자 ID)···0(사용 안됨) x0.....모드: 0 = 비확인 1 = 확인	0X (hex) 0000 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
액션 타입	해당 응용 서비스에 따른 값	
액션 파라미터:		
파라미터 타입	해당 응용 서비스에 따른 값 (Container)	
파라미터 길이	해당 응용 서비스에 따른 값	
파라미터 내용	해당 응용 서비스에 따른 값	

A.10 ACTION.Response



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	ACTION.Response x3..... iid(invokerID, 호출자 ID)…0(사용 안됨) x2..... 응답 파라미터: 0 = 파라미터 없음 1 = 파라미터 있음 x1.....리턴값: 0 = 리턴값 없음 1 = 리턴값 있음 x0.....채움 비트…0(사용 안 됨)	1X (hex) 0001 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
응답 파라미터:		
파라미터 타입	해당 응용 서비스에 따른 값 (Container)	
파라미터 길이	해당 응용 서비스에 따른 값	
파라미터 내용	해당 응용 서비스에 따른 값	
리턴값 ^{주14)}	리턴(상태) 값	XX (hex)

주14) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 ‘A.11 리턴값’ 참조

A.11 리턴값

- OBU가 RSE에 정보를 전달하거나 RSE에 요구하는 명령을 처리하는 과정에서 발생된 결과에 대한 상태를 알려주기 위한 코드로 다음과 같은 값으로 표현한다.

실제 값(hex)	설 명	비 고
00h		정 상
01h	접근 불가	보안 관련한 문제로 인하여 접근이 불가능할 경우의 결과값
02h	인수 에러	해당 서비스에서 지원하지 않는 속성값이 발생했을 경우의 결과값
03h	복잡도 제한	여러 파라미터를 전달 또는 처리하는 과정에서 적어도 하나의 파라미터에서 에러가 발생했을 경우의 결과값
04h	처리 실패	명령의 처리 중 오류가 발생했을 경우의 결과값
05h	처리 오류	명령처리를 완료했으나 처리결과가 가용하지 않을 경우의 결과값
06h	연쇄화 실패	연속된 프레임정보를 분해 또는 조립하는 과정에서 오류가 발생했을 경우의 결과값